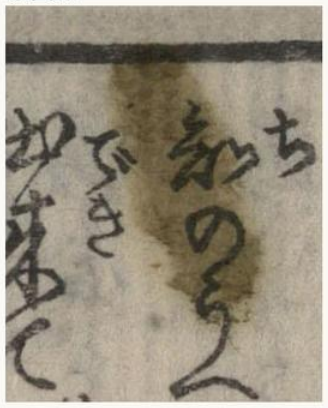
汚れ除去の候補：本文に接触する黒い像

S01が第一候補。材質・必要な筆画を確認し、本文に影響する範囲を優先する。

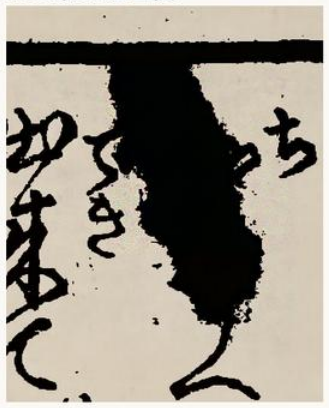
S01 本文に重なるシミが黒い塊になる

hnsd007_042 / 優先度：高

原画像



NPJ系の処理後



原画像では茶色い範囲の下に筆画が見える。出力ではその範囲が黒く埋まり、上の枠線と本文につながる。

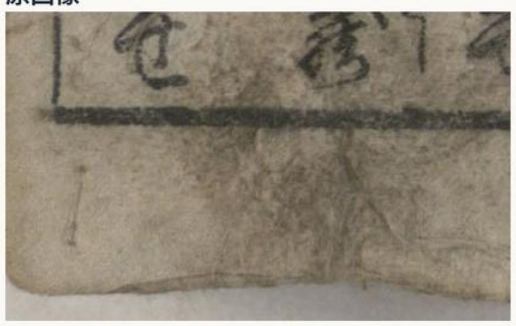
追加処理：原画像も参照し、シミと筆画を分離して局所修復する。正常な列と枠線を保護する。

出力：原画像入力のcrop対照

S02 下部の粒状像が本文・枠線と接触する

hnsd001_011 / 優先度：中

原画像



NPJ系の処理後



下部の濃淡が、出力では粒状の黒い塊になり、枠線と本文下端に接触する。

追加処理：本文に接触する範囲だけを候補にする。枠外の汚れ除去と本文の改善を別々に評価する。

出力：原画像入力のcrop対照

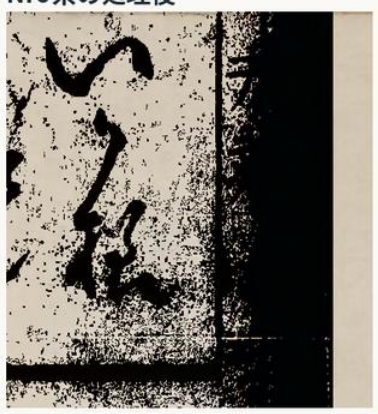
N02 本文の周囲の黒い粒状像が残る

200003967_00043_1 / 優先度：中

原画像



NPJ系の処理後



原画像に既にある黒い粒状像が本文の周囲と輪郭近くにあり、出力でも残っている。

追加処理：本文近傍の粒状像の分離を試す候補。太い本文を保護し、判別できる粒状像だけを対象にする。

出力：原画像入力のcrop対照

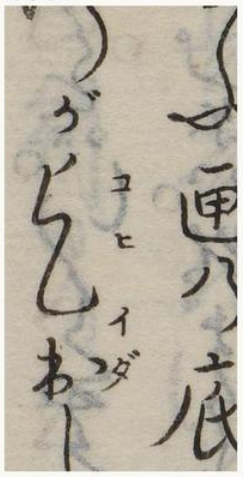
筆画の保持・復元の候補：字形が断片化する

薄い線だけでなく、複数の本文の形が失われる例もある。汚れ除去とは別に評価する。

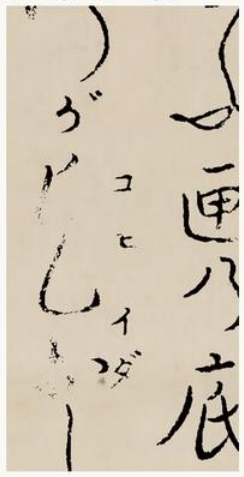
L03 本文の大きな輪郭が途中で欠ける

200018243_00002_2 / 優先度：高

原画像



NPJ系の処理後



左側の本文に見える大きな曲線が途中で失われ、その下の小さな字形も黒い断片へ変わる。右側の濃い本文は残る。

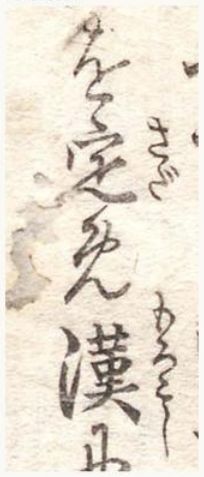
追加処理：正常な濃い本文を保護し、薄い表の筆画と背景の灰色像を原画像上で分けて評価する。

出力：実保存・全ページ

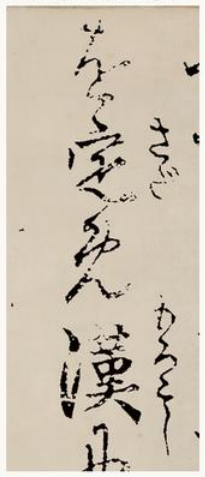
L04 薄い本文と小さな添え書きが断片化する

200021925_00004_1 / 優先度：高

原画像



NPJ系の処理後



原画像の縦の本文と小さな添え書きに見える線が、出力では部分的に途切れる。大きな字形の内部にも欠けがある。

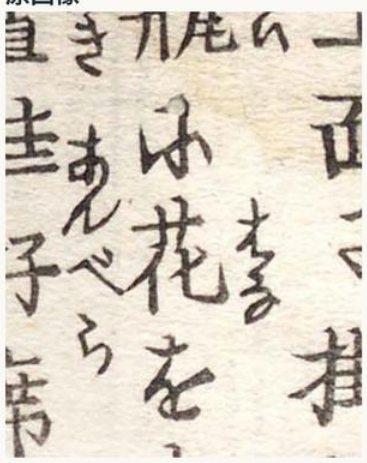
追加処理：本文と小さい文字の保持を一緒に確認する。原画像から確かめられる線を対象にする。

出力：原画像入力のcrop対照

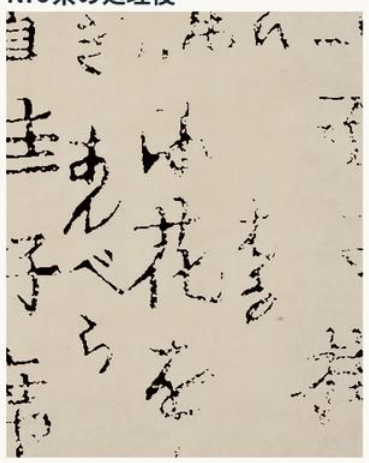
L05a 複数の本文文字が広く欠ける・上部

200021925_00007_1 / 優先度：高

原画像



NPJ系の処理後



原画像で見える複数の本文の輪郭・線が、出力では大きく欠け、点や断片に変わる。

追加処理：薄い本文の保持・復元の主要評価例にする。近傍の残った字形も変更しすぎない。

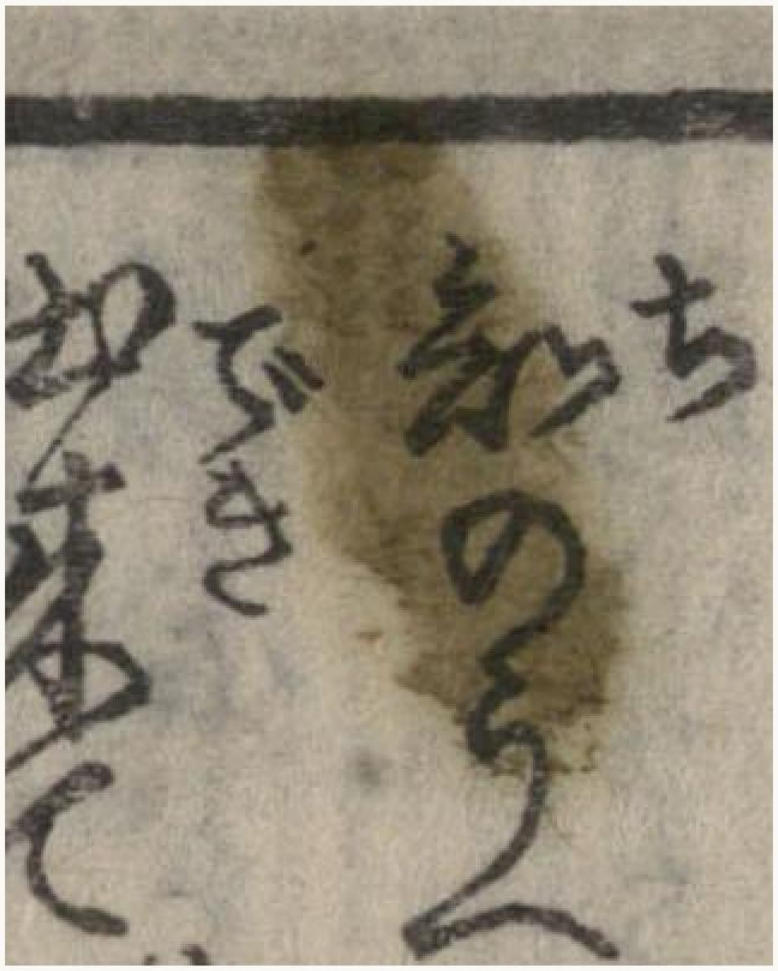
出力：原画像入力のcrop対照

S01 本文に重なるシミが黒い塊になる

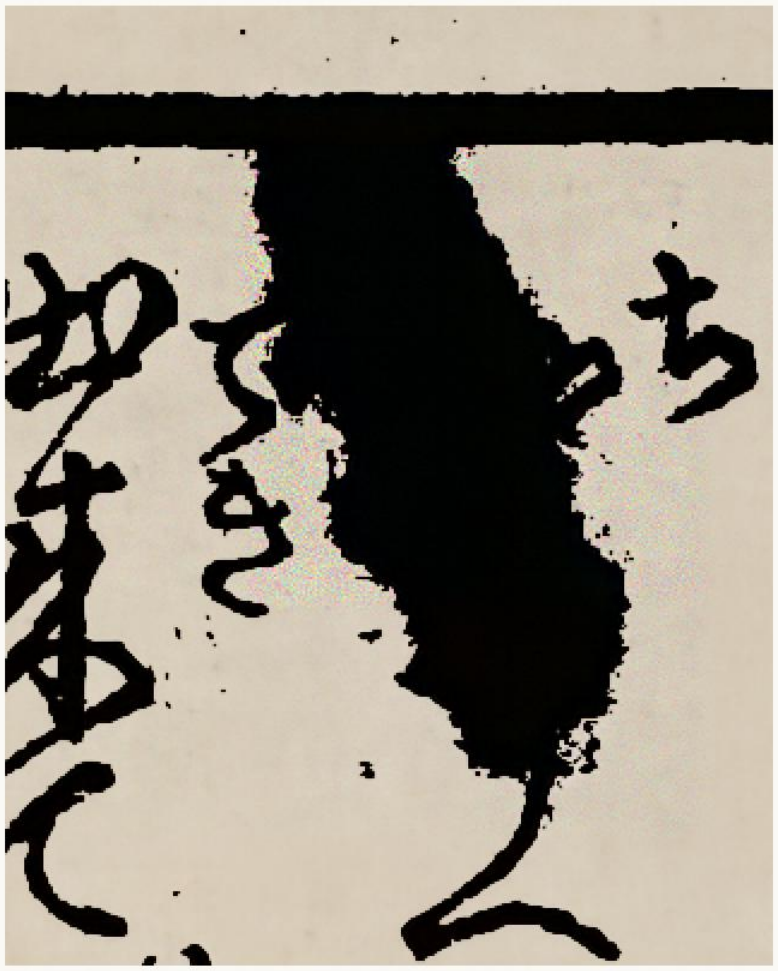
hnsd007_042 | 優先度：高 | 接触汚れ

凍結コードのcrop対照・2026-10-04 ／ 同じ位置・色調補正なし

原画像（実入力と全画素一致）



NPJ系の処理後



表示：原画素を2倍に整数反復。原ページROI (x,y,w,h) = [900, 250, 320, 400]

判断の範囲：2026-10-04の通常黒文字マスクによるcrop対照。完成した改善例ではない。NPJ出力だけの塊除去では、下の文字まで消す危険がある。

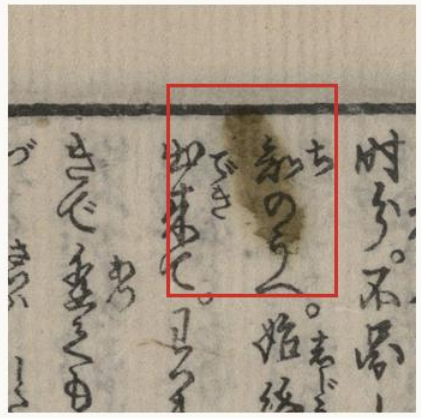
確認したこと

原画像では茶色い範囲の下に筆画が見える。出力ではその範囲が黒く埋まり、上の枠線と本文につながる。

読解との関係

字の内部や隣接する筆画の区切りが見えにくくなる。今回、汚れ処理の目的に最も直接対応する候補。

原画像内の位置

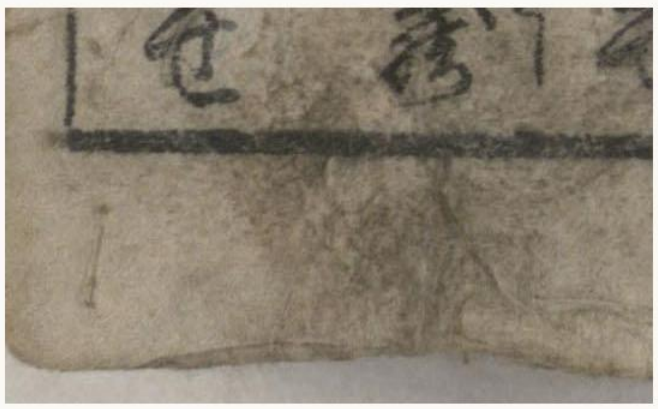


S02 下部の粒状像が本文・枠線と接触する

hnsd001_011 | 優先度：中 | 接触汚れ候補

原画像入力のcrop対照・2026-10-02 ／ 同じ位置・色調補正なし

原画像（実入力と全画素一致）



NPJ系の処理後



表示：原画素を1倍に整数反復。原ページROI (x,y,w,h) = [80, 2550, 540, 330]

判断の範囲：比較には2026-10-02の原画像そのままのcrop対照を使う。旧保存入力は濃淡が異なるが、今回表示する対照出力と旧出力は全画素一致。濃淡の材質は未確定。

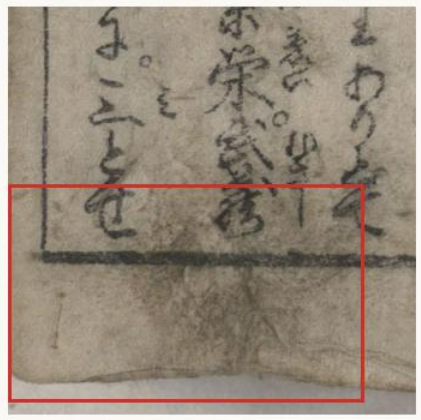
確認したこと

下部の濃淡が、出力では粒状の黒い塊になり、枠線と本文下端に接触する。

読解との関係

枠線に近い字の輪郭が背景側の黒い像と区別しづらい。ただし大半は枠外で、S01より本文への影響が局所的。

原画像内の位置

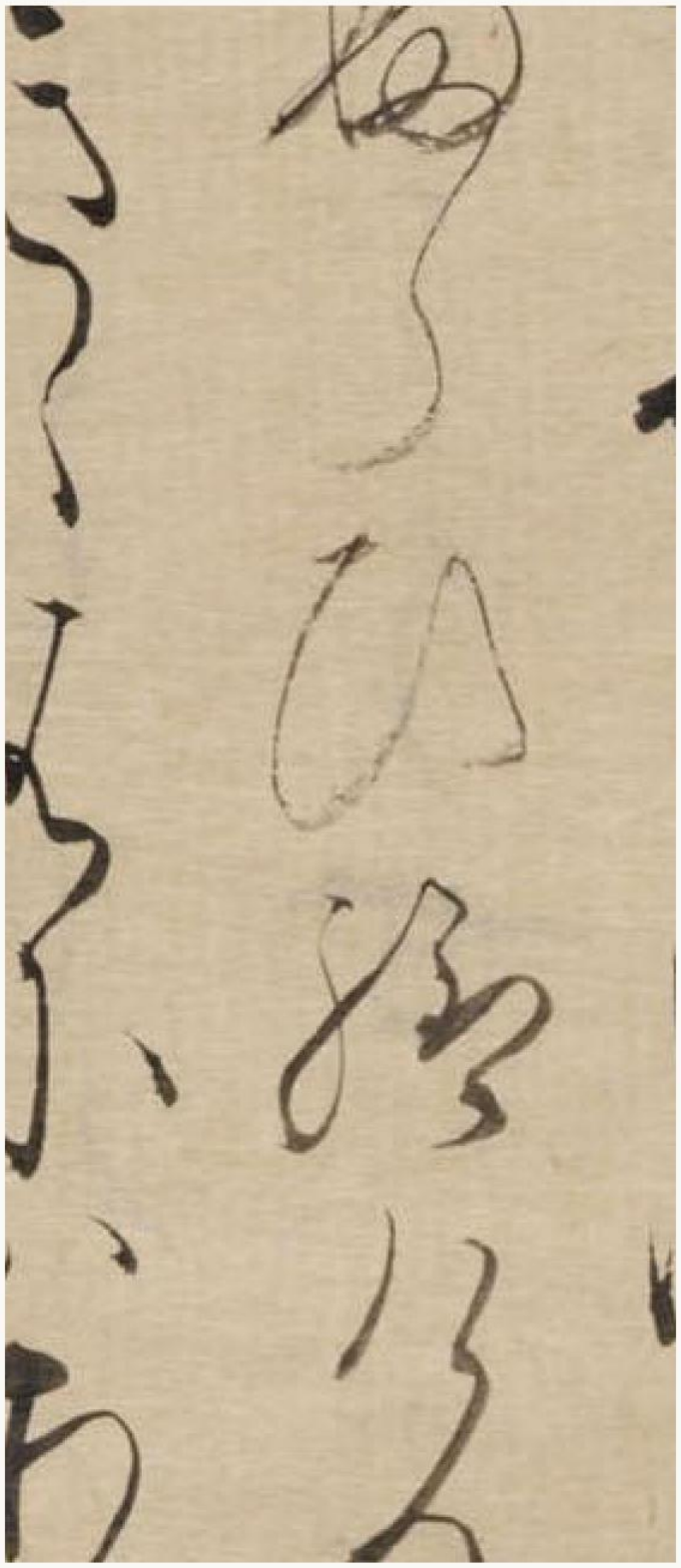


L01 薄い長い曲線が点線状になる

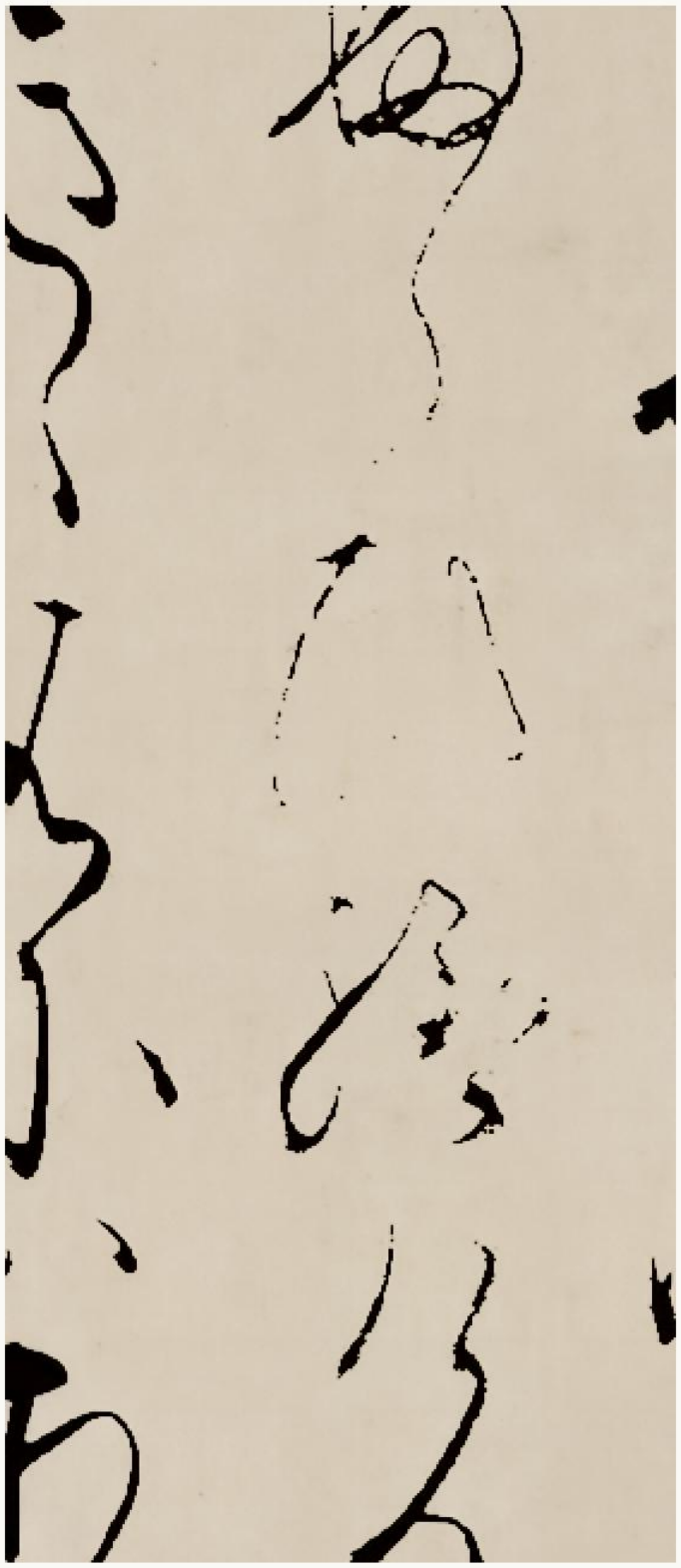
200010454_00002_2 | 優先度：高 | 筆画欠損

保存ページ出力 ／ 同じ位置・色調補正なし

原画像（実入力と全画素一致）



NPJ系の処理後



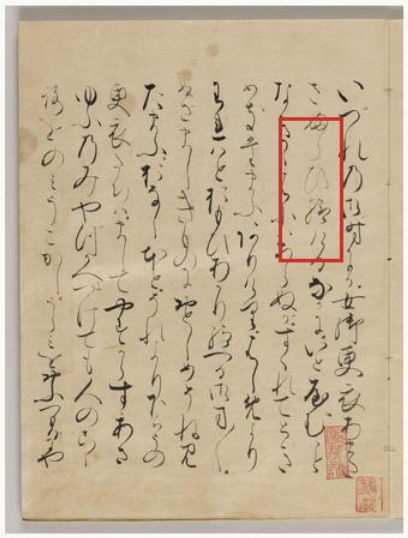
確認したこと

薄い本文列の長い曲線と輪郭が、出力では点線状・断片状になる。隣の濃い列は比較的よく残る。

読解との関係

字形や連続した筆運びを追う手掛かりが減る。孤立シミよりも読解に関わる問題候補。

原画像内の位置



表示：原画素を2倍に整数反復。原ページROI (x,y,w,h) = [1230, 500, 280, 650]

判断の範囲：実保存のCSC v2全ページ版。同ページの別保存版を独立した文書とは数えない。筆画の正解と読解効果は未注釈。

L02 下部の細い線に切れ目ができる

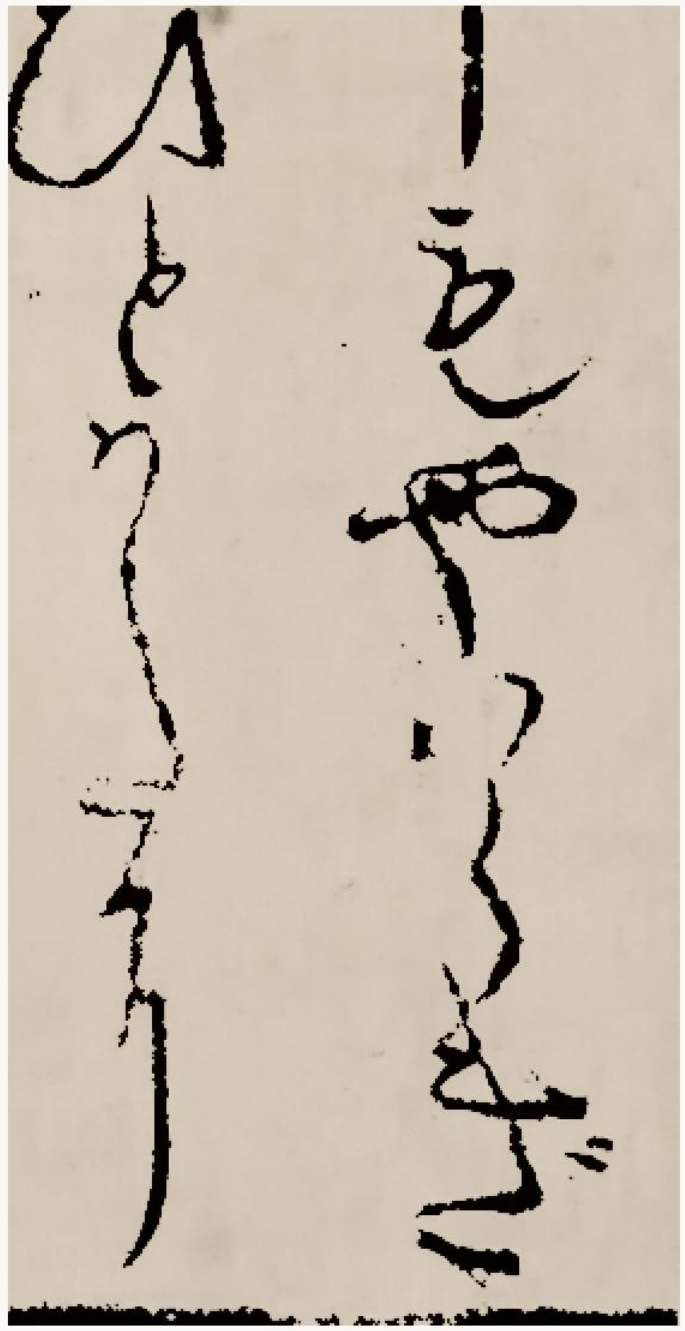
200019865_00003_1 | 優先度：中 | 局所的な筆画欠損

保存ページ出力 ／ 同じ位置・色調補正なし

原画像（実入力と全画素一致）



NPJ系の処理後



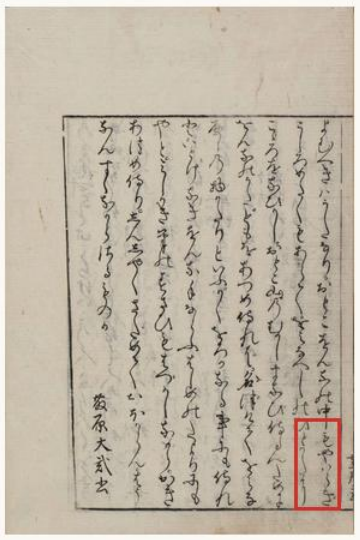
確認したこと

左の細い縦方向の線の下端付近に、原画像との比較で切れ目が見える。右の濃い列は概ね明瞭。

読解との関係

線のつながりを追いにくい候補。ただし広範囲の文字消失ではなく、読解への影響は小さい可能性がある。

原画像内の位置



表示：原画素を2倍に整数反復。原ページROI (x,y,w,h) = [1750, 2490, 280, 550]

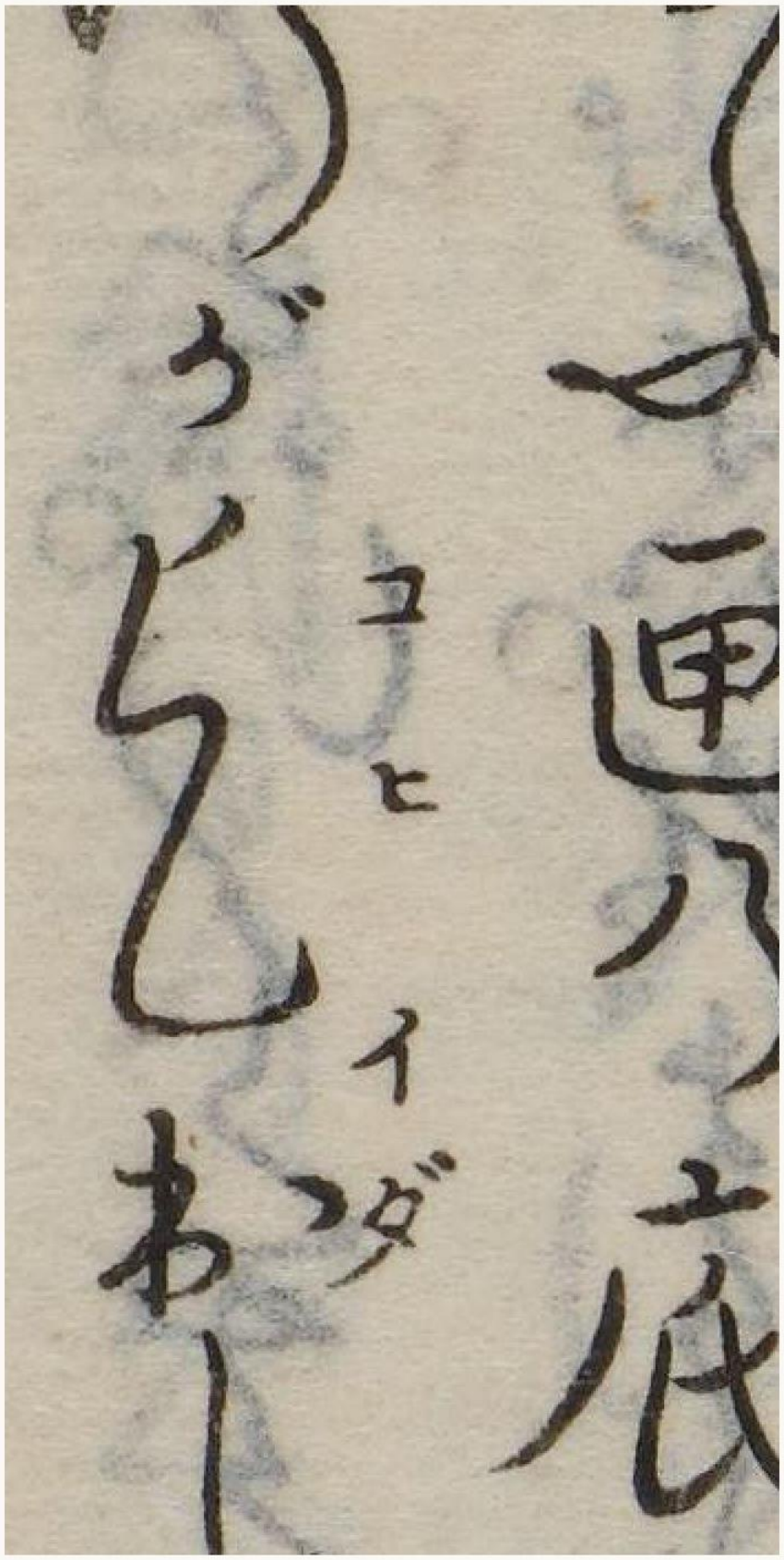
判断の範囲：ddrm_visual_checkの全ページ保存出力。実入力と原画像は一致。特定の文字の誤読は確認していない。

L03 本文の大きな輪郭が途中で欠ける

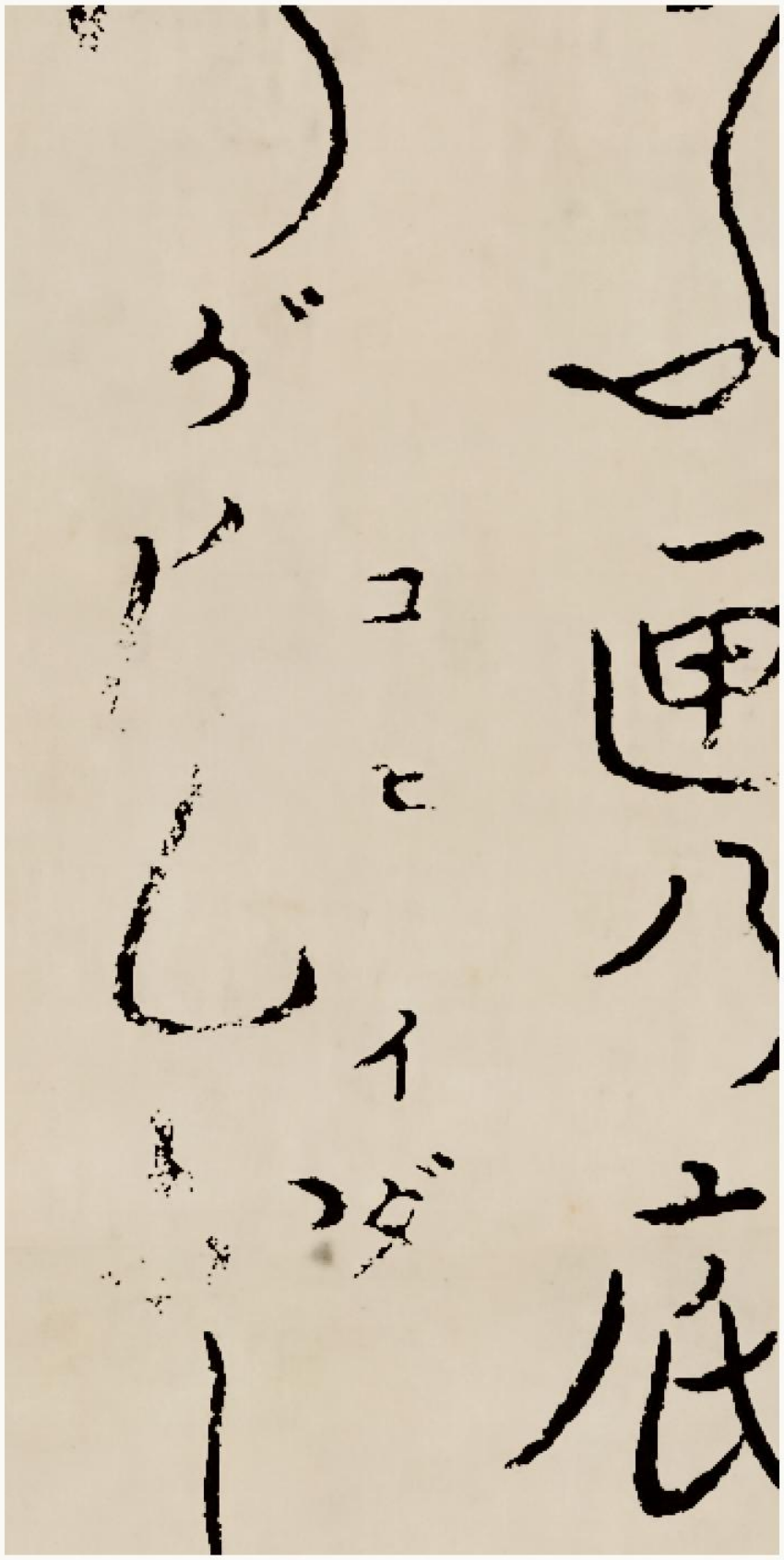
200018243_00002_2 | 優先度：高 | 筆画欠損

保存ページ出力 ／ 同じ位置・色調補正なし

原画像（実入力と全画素一致）



NPJ系の処理後



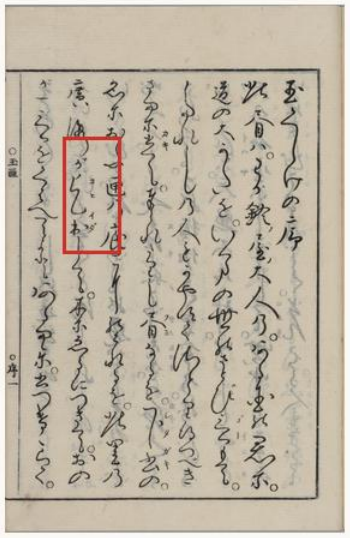
確認したこと

左側の本文に見える大きな曲線が途中で失われ、その下の小さな字形も黒い断片へ変わる。右側の濃い本文は残る。

読解との関係

字形の輪郭と文字列の連続性が崩れ、原画像で追えていた形を追いにくくなる。

原画像内の位置



表示：原画素を2倍に整数反復。原ページROI (x,y,w,h) = [350, 800, 350, 700]

判断の範囲：ローカルv2・外部紙面参照の全ページ保存出力。灰色像をすべて表の筆画として復元することは正解とは限らない。

L04 薄い本文と小さな添え書きが断片化する

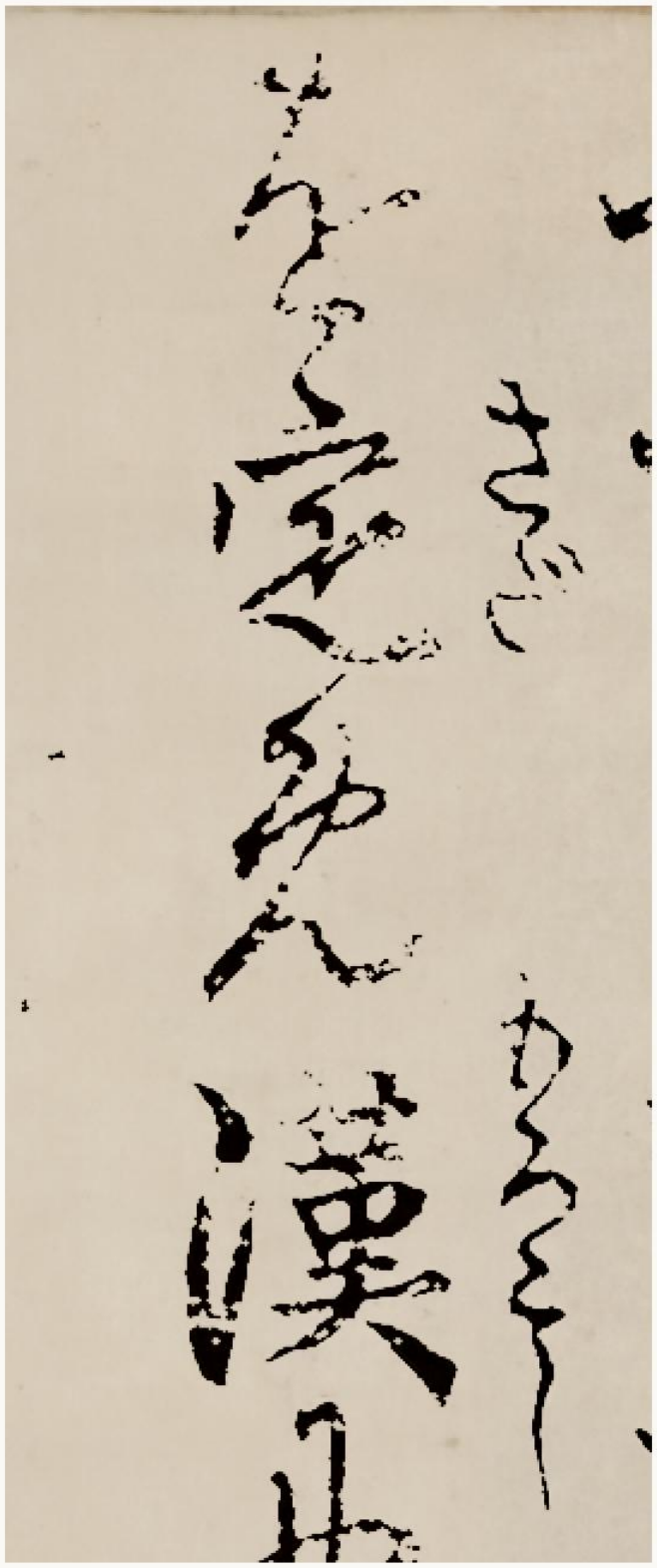
200021925_00004_1 | 優先度：高 | 筆画欠損

凍結コードのcrop対照・2026-10-04 ／ 同じ位置・色調補正なし

原画像（実入力と全画素一致）



NPJ系の処理後



表示：原画素を2倍に整数反復。原ページROI (x,y,w,h) = [1080, 550, 270, 650]

判断の範囲：2026-10-04に凍結ローカルコードで実行したcrop対照。歴史的保存版・全ページ段階後の出力ではない。

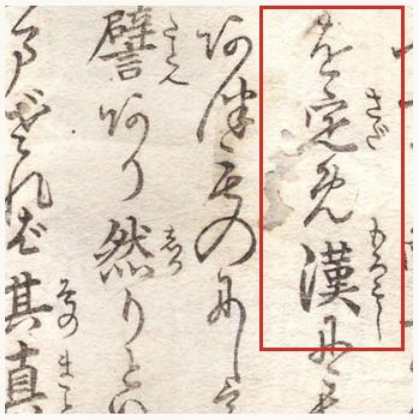
確認したこと

原画像の縦の本文と小さな添え書きに見える線が、出力では部分的に途切れる。大きな字形の内部にも欠けがある。

読解との関係

本文の形だけでなく、隣の小さい文字を追う手掛かりも減る。

原画像内の位置

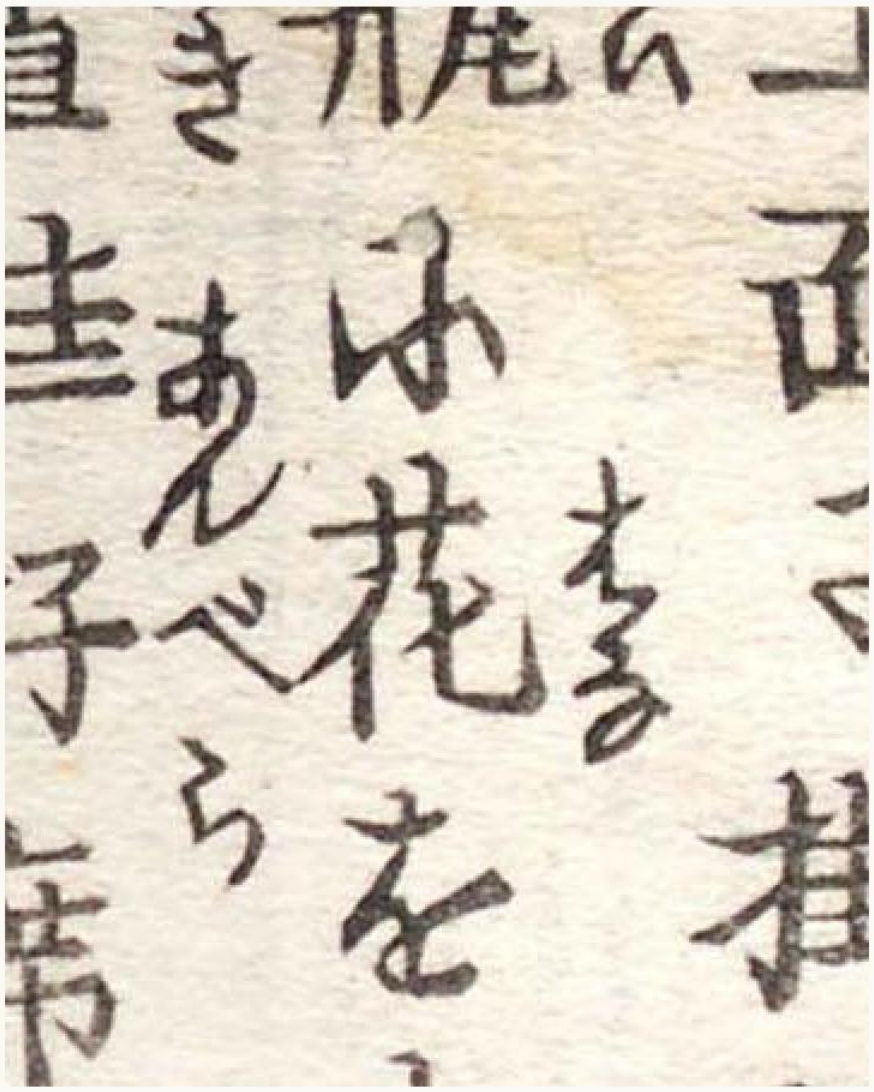


L05a 複数の本文文字が広く欠ける・上部

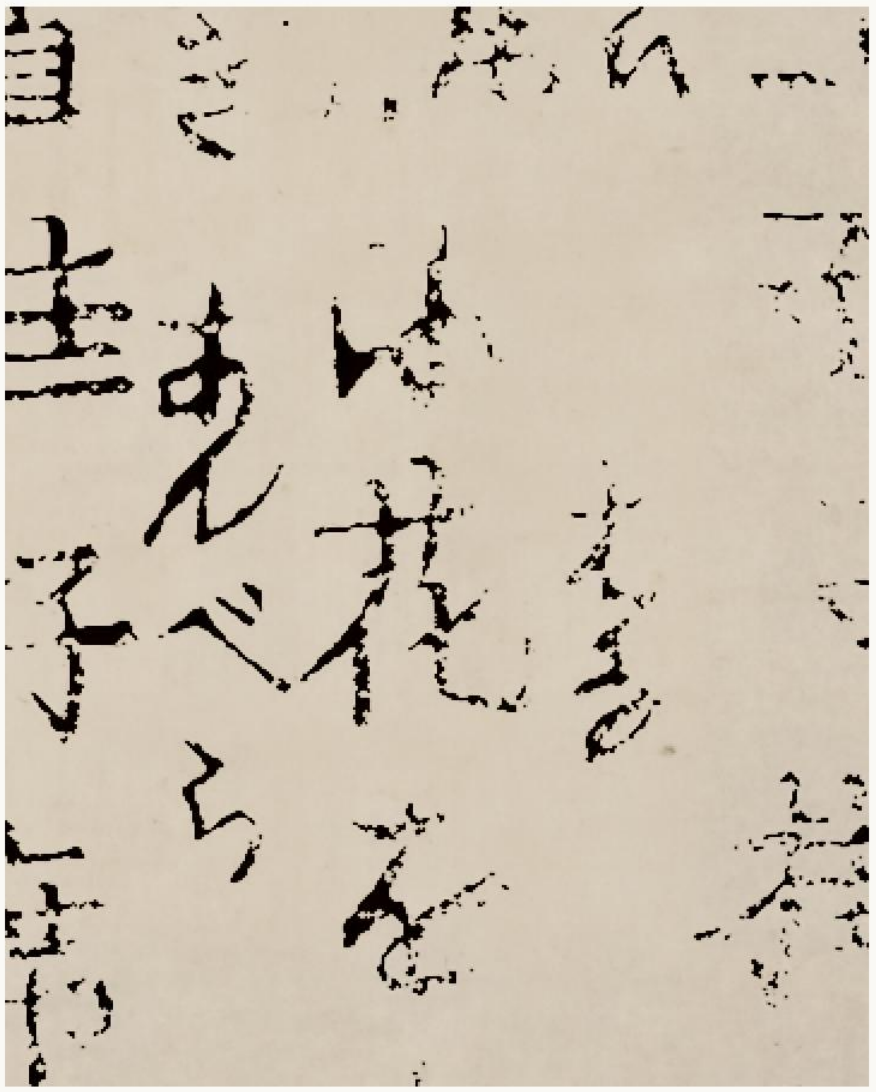
200021925_00007_1 | 優先度：高 | 広範囲の筆画欠損

凍結コードのcrop対照・2026-10-04 ／ 同じ位置・色調補正なし

原画像（実入力と全画素一致）



NPJ系の処理後



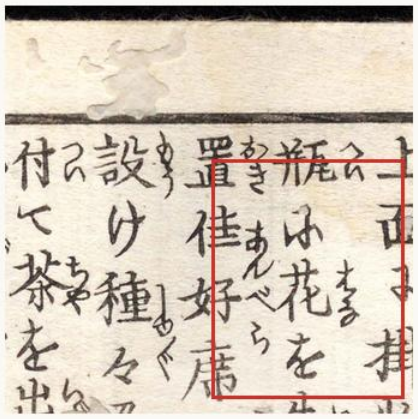
確認したこと

原画像で見える複数の本文の輪郭・線が、出力では大きく欠け、点や断片に変わる。

読解との関係

1か所の切れ目ではなく、複数の字形を追う情報が失われる。今回の中でも目視の差が大きい候補。

原画像内の位置



表示：原画素を2倍に整数反復。原ページROI (x,y,w,h) = [890, 290, 360, 450]

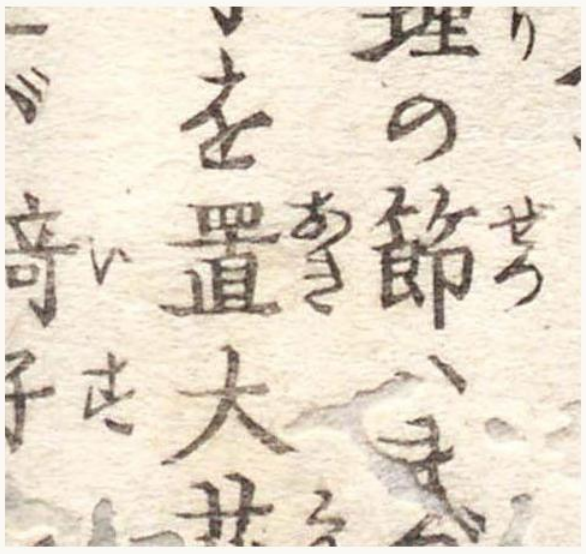
判断の範囲：2026-10-04のcrop対照。L05bと同じページであり、独立した2ページではない。このROIは紙欠損の穴埋めを評価していない

L05b 複数の本文文字が広く欠ける・下部

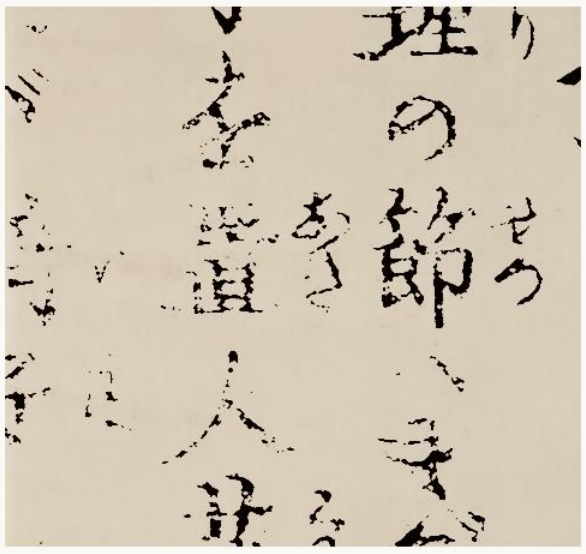
200021925_00007_1 | 優先度：高 | 広範囲の筆画欠損

凍結コードのcrop対照・2026-10-04 ／ 同じ位置・色調補正なし

原画像（実入力と全画素一致）



NPJ系の処理後



表示：原画素を1倍に整数反復。原ページROI (x,y,w,h) = [1050, 1291, 480, 450]

判断の範囲：L05aと同じページの別crop。紙が物理的に失われている部分を、汚れ除去で復元できる例には数えない。

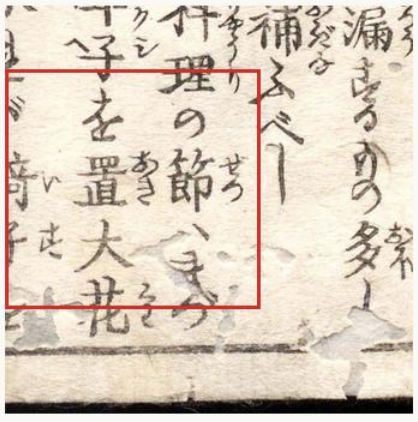
確認したこと

左側の本文の輪郭と小さい文字が出力で断片化する。原画像の紙面に残っている線を比較している。

読解との関係

字の内部と小さい文字を追いにくくなる。上部とは異なる場所でも同種の損失が見える。

原画像内の位置

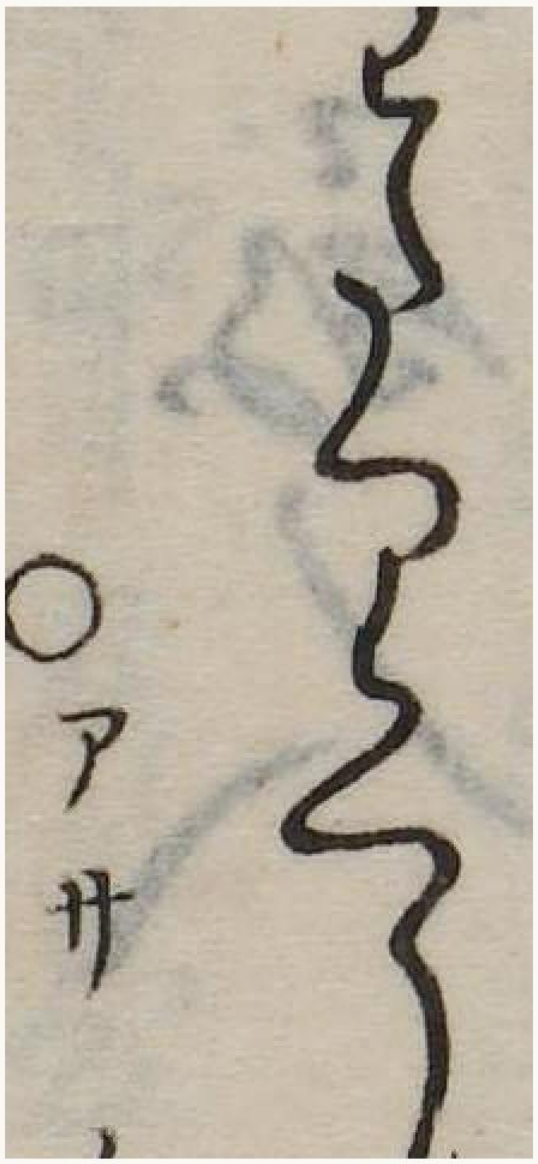


N01 主線の周囲に黒い点・断片が残る

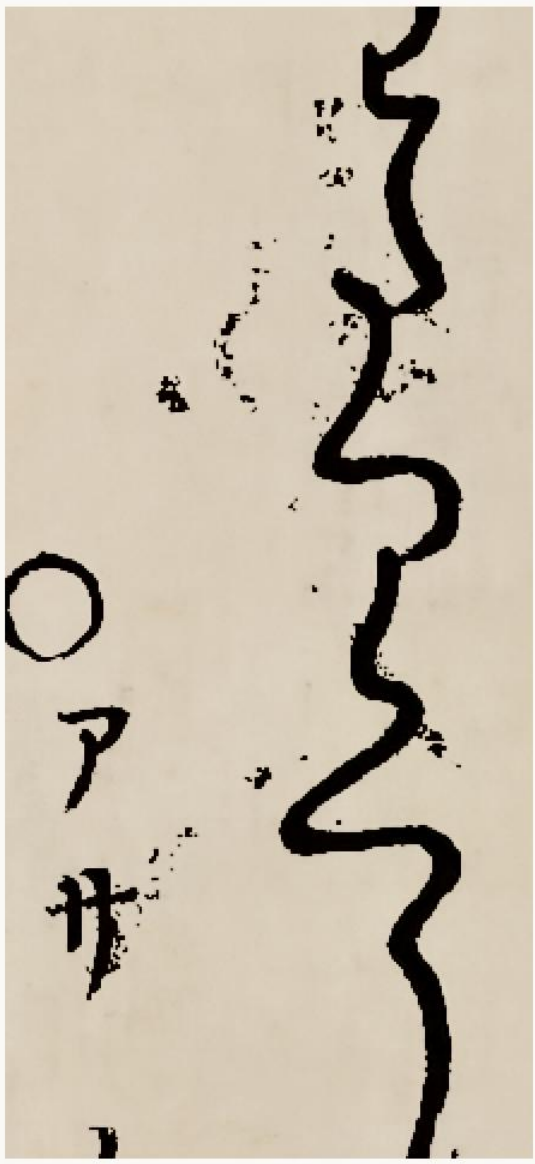
200018243_00003_2 | 優先度：中 | 残留像・材質未確定

保存ページ出力 ／ 同じ位置・色調補正なし

原画像（実入力と全画素一致）



NPJ系の処理後



表示：原画素を2倍に整数反復。原ページROI (x,y,w,h) = [760, 1870, 220, 480]

判断の範囲：v1trueという名前の全ページ保存出力。残留像の材質は目視だけでは確定できない。

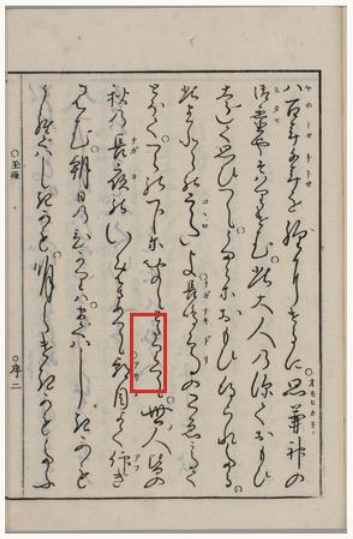
確認したこと

主線の近くにあった灰色像は大きく減るが、出力には黒い点・断片が残り、一部は主線に近接する。

読解との関係

点・短い線を表の文字の一部と取り違える可能性がある。実際の読解妨害の程度は未確認。

原画像内の位置



N02 本文の周囲の黒い粒状像が残る

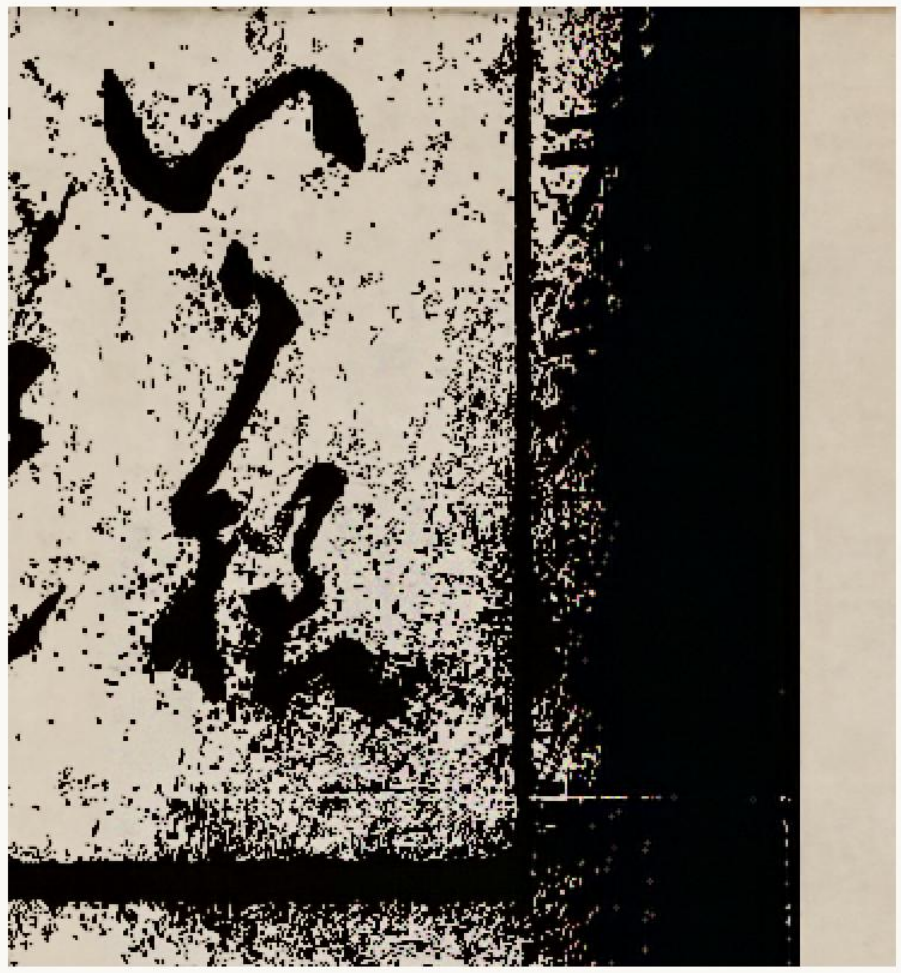
200003967_00043_1 | 優先度：中 | 残留像・材質未確定

凍結コードのcrop対照・2026-10-04 ／ 同じ位置・色調補正なし

原画像（実入力と全画素一致）



NPJ系の処理後



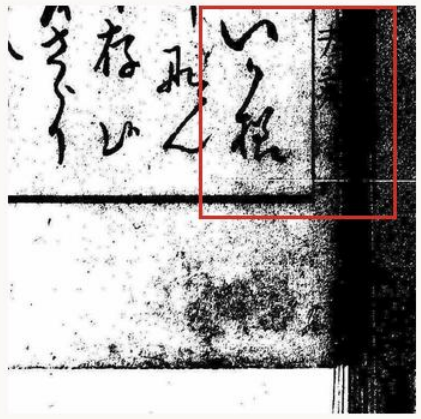
確認したこと

原画像に既にある黒い粒状像が本文の周囲と輪郭近くにあり、出力でも残っている。

読解との関係

筆画と周辺の細かい像の区別がしづらい候補。新たな悪化ではなく、読みづらさが残る例。

原画像内の位置



表示：原画素を2倍に整数反復。原ページROI (x,y,w,h) = [1545, 2187, 370, 400]

判断の範囲：2026-10-04のcrop対照。粒状像が汚れ・印刷のかすれ・別の線のどれかは未確定。綴じ側の黒い帯だけの除去は主目的にしない。

R01 薄い朱印がほぼ見えなくなる

200021644_00003_2 | 優先度：補足 | 朱印の保持

凍結コードのcrop対照・2026-10-04 ／ 同じ位置・色調補正なし

原画像（実入力と全画素一致）



NPJ系の処理後



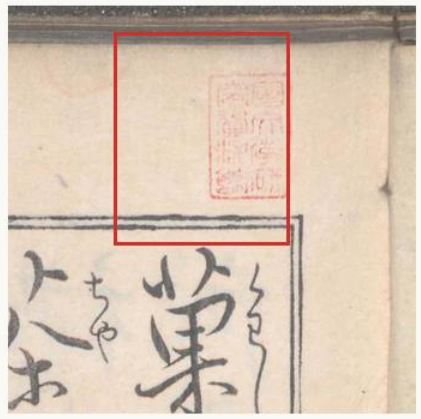
確認したこと

原画像では矩形の朱印と印面の線が見えるが、このcrop対照の出力ではほぼ見えない。

読解との関係

印面・来歴情報の確認には関係するが、本文の汚れ除去とは評価対象が異なる。

原画像内の位置



表示：原画素を2倍に整数反復。原ページROI (x,y,w,h) = [1435, 50, 330, 400]

判断の範囲：2026-10-04のcrop対照。このページの薄い朱印についての所見であり、旧報告の別ページの赤黒重なり対照とは異なる。

追加処理の優先度が低い例と、保護する本文

汚れが残っていることだけで、読解改善の必要性が示されたとは扱わない。

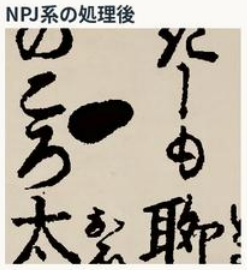
C01 孤立シミ：除去の読解価値は低優先

hnsd001_011 / 優先度：低

原画像



NPJ系の処理後



シミは黒く残るが、近くの本文の筆画と離れている。

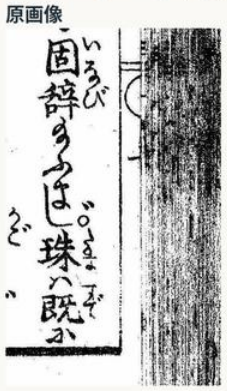
追加処理：外観改善の対照にする。接触汚れと区別する。

出力：原画像入力のcrop対照

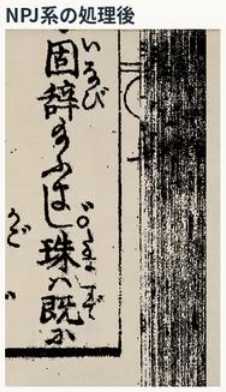
C02 綴じ側の帯：本文の外側

200004148_00062_1 / 優先度：低

原画像



NPJ系の処理後



綴じ側の黒い縦帯は残るが、本文の主要部分から枠線で隔てられている。

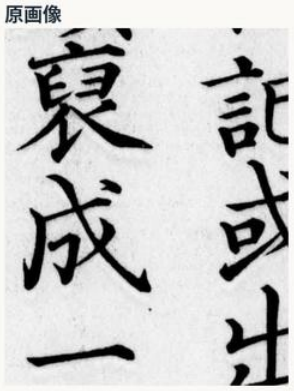
追加処理：位置が本文と接触しない対照として保持する。

出力：原画像入力のcrop対照

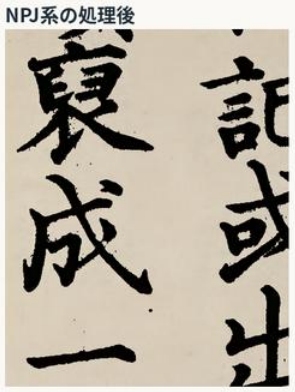
C03 濃い本文：形が概ね残る

200008003_00004_2 / 優先度：対照

原画像



NPJ系の処理後



出力でも濃い本文の主要な形を追える。

追加処理：新処理でこのような本文を変更しすぎないことを評価する。

出力：原画像入力のcrop対照

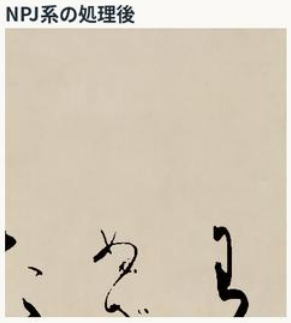
C04 版の違い：全ページ版で既に減ったシミ

200010454_00002_2 / 優先度：低

原画像



NPJ系の処理後



旧切り出し版では残っていた茶色い斑点が、CSC v2全ページ保存版では大きく減る。

追加処理：版を固定し、既に除去できたものを改善対象として数えない。

出力：実保存・全ページ